Планировщик отпусков

КОРПОРАТИВНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКОВ И СОГЛАСОВАНИЙ

Техническое задание

Требования к корпоративному планировщику отпусков · версия 1.0.0

30 октября 2026

© Alexander Yurasov

Содержание

1 О документе 3

2 Назначение и цели 4

3 Границы системы 5

4 Роли 6

5 Функциональные требования 7

6 Сценарии приёмки 9

7 Нефункциональные требования 10

8 Требования к безопасности 11

9 Архитектура и данные 12

10 Поставка и сопровождение 13

11 Приёмка 14

12 Риски 15

1 О документе

Техническое задание на корпоративную систему «Планировщик отпусков»: назначение, границы, роли, функциональные и нефункциональные требования, требования к безопасности, поставке и приёмке. Задание выросло из исходного задания на этап 1 (переход от прототипа к корпоративному инструменту) и уточнено по итогам версий 0.1–0.3.

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Заказчик	Кадровая служба
Исполнитель	Команда разработки с ИИ-ассистентами (документ 6)
Правообладатель	Александр Юрасов
Целевой масштаб	1000 пользователей при вводе, рост до 5000

2 Назначение и цели

Система ведёт планирование и согласование ежегодных отпусков организации: график всей компании, заявки с согласованием руководителем, балансы дней по нормам Трудового кодекса, режим работы офис/удалёнка, аналитику пересечений внутри отделов и неизменяемый журнал изменений.

ЦЕЛЬ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Ни одной потери данных при одновременной работе	0 инцидентов; тесты гонок в CI
Правильный учёт дней	Праздники не входят в отпуск; лимит не обходится; расчёт совпадает с ручной проверкой кадровой службы
Руководитель видит риски отдела заранее	Конфликты выше порога и выводы доступны на год вперёд
Безопасность	Пароли только в хешах; права на сервере; нет XSS; аудит каждого изменения — приёмка ИБ
Масштаб	5000 пользователей, 500 одновременных; p95 чтения ≤ 300 мс

3 Границы системы

Входит: заявки и их жизненный цикл, согласование, график отпусков, балансы и лимиты, производственный календарь, подбор дат, аналитика отдела, график работы, сотрудники и оргструктура, правила организации, уведомления в интерфейсе, выгрузки XLSX, журнал аудита, резервное копирование; с v0.6.0 — кампания планирования на год, утверждение графика и форма Т-7, извещения о начале отпуска с ознакомлением, замещение и эскалация согласования, журнал входов, блокировка и управление сеансами, политика паролей.

Не входит в v1.0: больничные и иные виды отсутствия, кадровые приказы (Т-6) и расчёт отпускных, несколько юрлиц в одном экземпляре, мобильное приложение (адаптивная вёрстка — входит).

Интеграции (v0.4.0): импорт из кадровой системы, единый вход OIDC/AD, почтовый релей.



Рис. 1. Контекст системы

4 Роли

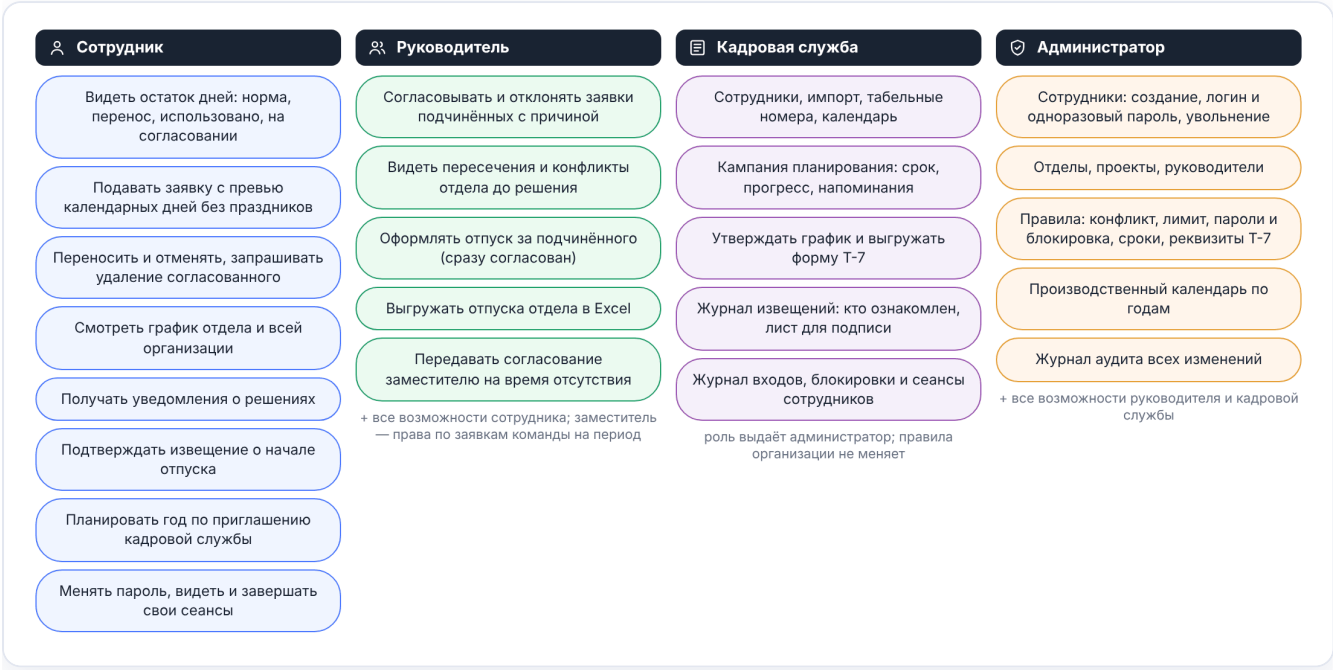


Рис. 2. Роли и их возможности

РОЛЬ	ВОЗМОЖНОСТИ
Сотрудник	Свой баланс, заявки, перенос и отмена; подбор дат; свой график работы; график организации; аналитика своего отдела
Руководитель	Возможности сотрудника; согласование заявок подчинённых; оформление отпуска за подчинённого; график работы подчинённых; аналитика своих отделов; выгрузка своей области
Заместитель	На период замещения — согласование заявок команды руководителя
Кадровая служба	Сотрудники и импорт, оргструктура, календарь, кампания планирования, утверждение графика и форма Т-7, журнал извещений, журналы аудита и входов, блокировки и сеансы сотрудников, выгрузки и аналитика организации
Администратор	Всё по организации: сотрудники, справочники, календарь, правила, журнал аудита, все заявки и выгрузки

Подробная матрица — документ 2, раздел «Матрица прав».

5 Функциональные требования

ID	ТРЕБОВАНИЕ
FR-1	Вход по логину и паролю или через единый вход; сеанс продлевается автоматически; смена пароля завершает все сеансы; политика паролей, смена выданного пароля при первом входе, временная блокировка после серии неудачных попыток, список и завершение сеансов (с v0.6.0)
FR-2	Заявка на отпуск с проверкой дат, пересечений со своими заявками и лимита по политике организации (жёсткая или мягкая)
FR-3	Жизненный цикл: на согласовании → согласован / отклонён; перенос согласованного с сохранением прежних дат до решения; запрос удаления; отмена
FR-4	Баланс: норма + перенос − согласовано − на согласовании; праздники не входят в дни отпуска (ТК РФ, ст. 120); признак части не короче 14 дней (ст. 125)
FR-5	Согласование руководителем по оргструктуре с показом пересечений в отделе; причина отклонения обязательна; замещение руководителя на период и эскалация заявки без решения вышестоящему (с v0.6.0)
FR-6	График отпусков организации на год: отделы, поиск, масштаб, праздники, нагрузка, конфликты, сравнение сотрудников, выгрузка
FR-7	Аналитика отдела: доля в отпуске по месяцам, периоды конфликтов, выводы, распределение дней
FR-8	Подбор до пяти окон отпуска с учётом нагрузки отдела, праздников и своих отпусков
FR-9	График работы офис/удалёнка: недельный шаблон и разовые исключения; состав отдела на дату

ID	ТРЕБОВАНИЕ
FR-10	Сотрудники, отделы, проекты; защита последнего администратора; удаление только пустого отдела
FR-11	Производственный календарь по годам; правила организации (порог конфликта 20–80 %, политика лимита, норма дней)
FR-12	Уведомления о заявках и решениях с непрочитанными
FR-13	Выгрузка XLSX по области прав без логинов и паролей
FR-14	Журнал аудита: автор, время, действие, объект, значения до и после; неизменяем из приложения
FR-15	Кампания планирования на год: приглашение со сроком, прогресс по отделам и сотрудникам (норма, часть не короче 14 дней), напоминания (с v0.6.0)
FR-16	Утверждение графика один раз до начала года с номером и датой документа и мнением профсоюза; форма Т-7 (ОКУД 0301020) с переносами после утверждения (ТК РФ, ст. 123; с v0.6.0)
FR-17	Извещение о начале отпуска не позднее чем за две недели, ознакомление сотрудника, журнал кадровой службы и лист для подписи (ТК РФ, ст. 123–124; с v0.6.0)
FR-18	Журнал входов: успешные и неуспешные попытки, блокировки, адрес и браузер; срок хранения — правило организации (с v0.6.0)

6 Сценарии приёмки

1. Сотрудник подаёт заявку → руководитель видит её в очереди и колокольчике → согласует → сотрудник получает уведомление, график и баланс обновлены.
2. Отпуск 1–14 мая с тремя праздниками расходует 11 дней отпуска.
3. Две пересекающиеся заявки, отправленные одновременно, — создаётся одна; два одновременных решения — применяется одно, второе получает «данные изменились».
4. Перенос согласованного отпуска → на согласовании; отклонение → прежние даты.
5. Заявка сверх доступного при жёсткой политике → отказ с понятным текстом; при мягкой — отправка с предупреждением.
6. Подбор дат не предлагает окна, где отдел превысит порог, и окна, пересекающиеся со своими отпусками.
7. Руководитель не видит аналитику чужого отдела; выгрузка руководителя без отдела содержит только его подчинённых.
8. Удаление последнего администратора и непустого отдела → отказ с кодом из каталога.
9. Любое изменение данных, включая график работы и правила, — запись в журнале аудита.
10. Пароль не отображается и не выгружается; имя `<img src=x onerror=alert(1)>` отображается текстом; CSP не нарушается.
11. Кадровая служба открывает планирование следующего года → сотрудник видит приглашение и прогресс → кадровая служба утверждает график → форма Т-7 содержит согласованные отпуска; перенос после утверждения — в графах 8–9.
12. За две недели до начала согласованного отпуска сотрудник получает извещение и подтверждает ознакомление; кадровая служба видит отметку в журнале.
13. Руководитель передаёт согласование заместителю → заместитель согласует заявку команды; свою — нет.
14. После серии неверных паролей учётная запись блокируется, сотрудник получает уведомление; кадровая служба снимает блокировку; попытки видны в журнале входов.
15. Выданный кадровой службой пароль нужно сменить при первом входе; слабый пароль отклоняется с причиной; сеанс, завершённый из профиля, перестаёт работать.

7 Нефункциональные требования

ОБЛАСТЬ	ТРЕБОВАНИЕ
Производительность	p95 чтения ≤ 300 мс, записи ≤ 500 мс при 500 одновременных пользователях из 5000
Доступность	99,5 % в рабочие часы; плановые работы вне рабочего времени
Сохранность	RPO 24 ч, RTO 1 ч при вводе; RPO 15 мин с репликой (v0.5.0); ежемесячная проверка восстановления
Совместимость	Две последние версии Chrome, Edge, Firefox, Safari; ширина от 360 px
Доступность интерфейса	Клавиатурная навигация, контраст текста не ниже WCAG AA, состояние не передаётся только цветом
Локализация	Русский язык; часовой пояс организации; формат дат ДД.ММ.ГГГГ
Эксплуатация	Docker Compose на Linux; работа в закрытом контуре без доступа в интернет

8 Требования к безопасности

1. Пароли — только scrypt-хеши; минимальная длина 8 символов; одноразовый пароль при создании и сбросе.
2. Access-токен 15 минут в памяти клиента; refresh — httpOnly-cookie с ротацией и отзывом.
3. Ограничение частоты входа по паре «адрес + логин» и по адресу; адрес клиента — из заголовка доверенного прокси.
4. Права проверяются на сервере для каждой операции; данные чужих отделов не уходят в браузер.
5. CSP без inline-скриптов, запрет встраивания во фреймы, заголовки `X-Content-Type-Options`, `Referrer-Policy`.
6. Секреты только в окружении; сервер не стартует со слабым `JWT_SECRET`.
7. Сторонние компоненты — только под разрешительными лицензиями (документ 11).

9 Архитектура и данные

Клиент-серверное веб-приложение: SPA на Vue 3, REST API v1 на NestJS 11, PostgreSQL 17, поставка в контейнерах Docker за nginx. Описание — документ 1; протокол — документ 2 и контракт OpenAPI; модель данных — документ 4.

10 Поставка и сопровождение

1. Исходный код, контракт OpenAPI, миграции, Docker-файлы и конвейеры CI.
2. Комплект документов в Markdown, PDF и DOCX: спецификации 00–11, руководства пользователя, администратора и по развёртыванию, история версий.
3. SBOM в формате CycloneDX и отчёт о лицензиях на каждую версию.
4. Версии `v0.x.y` в собственных ветках; `main` — только принятые версии с тегами.

11 Приёмка

1. Оба конвейера CI зелёные на теге версии: модульные, e2e API и интерфейса, сверка контракта, SBOM.
2. Демонстрация сценариев приёмки — подпись кадровой службы.
3. Нагрузочный отчёт (v0.5.0, подтверждение для v0.6.0) с показателями раздела «Нефункциональные требования».
4. Чек-лист безопасности документа 1 — подпись ИБ.
5. Отчёт лицензий без copyleft и неопределённых лицензий.

12 Риски

РИСК	ВЕРОЯТНОСТЬ	ВЛИЯНИЕ	МИТИГИРОВАНИЕ
Грязные данные кадровой системы при импорте	высокая	задержка ввода	предпросмотр с ошибками по строкам, прогон на копии
Нагрузка выше расчётной	низкая	рост p95	метрики, второй экземпляр, реплика для чтения
Изменение законодательства об отпусках	средняя	правка расчёта	расчёт в одном чистом модуле под тестами
Сопротивление смене паролей при вводе	средняя	обращения в поддержку	единый вход (v0.4.0), инструкция в руководстве пользователя